

פרויקט פייתון סופי – רשות בלבד:

תנאים מקדימים:

1. מבוסס על דאטה של טיטניק
2. יש לכתוב את כל הקוד כפונקציה אחת שמקבלת 7 פונקציות.
3. אתם אמורים לקבל את פניו של נוסע חדש ולטעון את פרטיו.
4. כל הפונקציות אמורות לקבל את הלולאה המתאימה.

פונקציה 1:

- יש לקבל את שם הנוסע:
 - חייב לקבל שם
 - שם לא יכול לקבל ערך מספרי
 - שם לא יכול להכיל אף ספרות כחלק מהשם
 - יש לבקש מהלקוח את שמו במשך 8 פעמים ואז לצאת מהלולאה (אם הוא מבזבז לנו את זמן) או ללא הגבלה – לשיקולכם.

פונקציה 2:

- יש לקבל את גיל הנוסע:
 - אין גיל 0
 - חייב להיות גיל הגיוני (120 הוא אינו גיל הגיוני, לדוגמא)
 - חייב להיות נתון מספרי, ללא אותיות.

פונקציה 3:

- יש לקבל את המגדר של הנוסע:
 - השדה יכול לקבל את הערכים M או F בלבד.
 - אתגר – השדה יכול לקבל כל ערך, כלומר M, F, Male, female, male, Female, female, 1 או 0 וימיר אותו ל-M או F.

פונקציה 4:

- יש לחשב עבור הנוסע את המחלקה אליה הוא משויך. הנוסעים בטיטניק מחולקים ל-3 מחלקות וזאת מבוצע ע"י המחיר ששילמו עבור הכרטיס.
 - יש לשאול את הנוסע כמה הוא מעוניין לשלם ולפי המחיר ששילם, יש לומר לו מה היא המחלקה אליה הוא משויך.
 - רמז: יש לבחון מהם ערכי המינימום והמקסימום של כך מחלקה, כדי להחליט על גבולות גזרה לכל מחלקה.
 - לתשומת ליבכם: קיימים ערכים חופפים בנתונים של הטיטניק. תנסו לחשוב מחוץ לקופסא כיצד לפתור את הסוגיה.

פונקציה 5 :

- יש לכרטיס את הלקוח.
 - ליצור ללקוח מספר כרטיס רנדומלי בעל 6 ספרות.
 - אתגר : על מספר הכרטיס שיצרנו להיות יוניקי, כלומר, עלינו לבדוק שהוא לא קיים במאגר הכרטיסים שהנפקנו.

פונקציה 6 :

- יש להדפיס ללקוח את הכרטיס.
 - רמז : יצירת קובץ TXT באמצעות with open

אתגר - פונקציה 7 :

- לחשב לנוסע את סיכויי ההישרדות שלו.
 - במסגרת סעיף זה עלינו לחשב את המשתנים המסבירים, כלומר אילו משתנים מבחינתנו משפיעים על סיכויי ההישרדות ולייצר קטגוריות של נתונים, לדוגמא : משתנה גיל, מחלקה, מגדר וכדומה – עלולים להשפיע על סיכויי ההישרדות של הנוסע. מצד שני, גם בתוך המשתנה גיל, יש רמת סיכון : גילאי 0-20, 20-40 ו-80 ומעלה לדוגמא, מן הסתם בעלי רמת סיכון שונה.
 - בכרטיס עצמו יש להדפיס ללקוח את רמת הסיכון בכרטיס ולברך אותו כך :

Welcome aboard <name>, your survival rate is <rate>!